

공황장애 환자에서 약물 치료와 심박동수 변이(Heart Rate Variability)의 관련성

인제대학교 의과대학 서울백병원 신경정신과학교실 및 스트레스 연구소

우종민 · 김응석 · 윤혜영 · 최영희

The Relation between Heart Rate Variability and Pharmacotherapy in Patients with Panic Disorder

Jong-Min Woo, MD, PhD, Eung-Suk Kim, MD, Hye-Young Yoon, MA and Young-Hee Choi, MD, PhD

Department of Neuropsychiatry and Stress Research Institute, Seoul Paik Hospital,
Inje University School of Medicine, Seoul, Korea

Objectives : This study was designed to evaluate relation between 6 weeks pharmacotherapy and the alteration of autonomic nervous system in patient with panic disorder.

Methods : The subjects were patients (n=44) who met DSM-IV criteria for panic disorder with or without agoraphobia. They were measured Anxiety Disorder Inventory Schedule-Panic attack & agoraphobia (ADIS-P & A), Clinical Global Impression (CGI) Hamilton Rating Scale for depression (HAM-D), Panic Disorder Severity Scale (PDSS) and heart rate variability (HRV) before and after 6 weeks pharmacotherapy. We prescribed paroxetine primarily and benzodiazepine (clonazepam, alprazolam) in case needed. For analysis, we performed paired sample t-test, partial correlation, stepwise multiple regression.

Results : After 6 weeks pharmacotherapy, a assessed clinical inventories significant improved. In HRV, patients showed stabilized sympathetic activity (LF, Normalized LF, log_LF), increased parasympathetic activity (Normalized HF). There were significant correlation between symptom improvement with parasympathetic components and symptom aggravation with sympathetic components. Multiple regression analysis showed that Normalized HF and TP were best explanatory variables of symptom improvement.

Conclusion : This study suggests that 6 weeks pharmacotherapy is related to the alteration of autonomic nervous system and clinical improvement. (J Korean Neuropsychiatr Assoc 2005;44 (3):342-349)

KEY WORDS : Panic disorder · Heart rate variability (HRV) · Pharmacotherapy · Autonomic nervous system.

서 론

공황장애는 반복적이고 예상치 못한 공황 발작을 특징으로 한다.¹⁾ 공황발작 중에는 빈맥, 흉통, 심계항진, 질식감, 땀 흘림 같은 자율신경계의 증상이 현저하게 나타나므로 많은 연구자들이 공황 장애와 자율신경계의 연관관계에 대하여 조사하고 있다.²⁻⁴⁾ 이런 자율신경계의 기능을 측정할 수 있는 검사법 중 최근 유용하게 쓰이는 것으로 심박동수 변이

(Heart Rate Variability, 이하 HRV) 측정법이 있다. HRV는 간단하고 비침습적인 방법으로 자율 신경계가 심혈관계에 미치는 영향을 조사하여 자율신경계의 기능을 평가한다.⁵⁾

정상인의 심박수는 자율신경계의 분지인 교감 신경 및 부교감 신경의 상호작용에 따라 끊임없이 변동한다.⁶⁾ 심장의 정상 휴식기 동성 박동은 일반적으로 평형 상태에서는 규칙적이라는 관념과는 다르게 실제로는 매우 불규칙하며 건강한 사람일수록 이런 불규칙성이 더욱 뚜렷하게 관찰된다. 안정상태에서도 심박 간격은 일정하지 않고 미세하게나마 끊임없이 변하며, 이것이 생체의 항상성을 유지하는 생리적 기전이다.⁷⁾ HRV란 자율신경계의 정상적 상호작용에 의해 나타나는 생리적인 심박수의 변동이 얼마나 잘 나타나는가 하는 변동 정도인데,^{6,8)} 즉 건강한 개인에서는 심박수의 변동 폭이 넓어 다양한 자극에 반응할 준비가 되어있다고 볼

접수일자 : 2005년 1월 18일 / 심사완료 : 2005년 4월 26일

Address for correspondence

Young - Hee Choi, M.D., Ph.D. Department of Neuropsychiatry, Seoul Paik Hospital, Inje University School of Medicine, Jeodong 2ga, Jung - gu, Seoul 100 - 032, Korea

Tel : +82.2 - 2270 - 0064, Fax : +82.2 - 2270 - 0344

E - mail : lotha208@kornet.net

본 연구는 한국과학재단 연구비(R01 - 2002 - 000 - 00327 - 0(2003))지원하에 이루어 졌음.

수 있으나 자율신경계에 이상이 생기면 심박동수의 변이가 감소하게 되고 스트레스에 대한 취약성이 발생한다고 볼 수 있다.⁹⁾ 따라서 HRV를 검사함으로써 자율신경계 이상 징후 및 스트레스 반응 정도에 대한 측정을 할 수 있다.¹⁰⁾

측정된 HRV 신호를 분석하는 방법으로는 일반적으로 시간영역 분석법과 주파수 영역 분석법이 있는데 주파수 영역 분석법에서 파워 스펙트럼 분석(power spectral analysis)을 사용하면 교감신경과 부교감신경의 활동도를 분리할 수 있다고 한다.^{11,12)} 즉 파워 스펙트럼 분석을 통하여 주파수를 크게 세가지 주기 성분으로 나눌 수 있는데,^{13,14)} 첫째는 고주파 성분(High Frequency component, 이하 HF 성분)으로서 0.15 Hz에서 0.4 Hz 사이이며 호흡과 관련이 있고 부교감신경계의 활동에 대한 지표로서 널리 사용되고 있다. 특히 HF 성분은 심장의 전기적인 안정도와 밀접한 관련이 있다고 알려져 있으며 스트레스, 공포, 불안 등의 인자가 HF를 감소시키는 것으로 알려져 있다.¹⁵⁾ 둘째는 저주파 성분(Low Frequency component, 이하 LF 성분)으로서 0.1 Hz 이하의 성분이며 생리학적 해석은 연구자들에 따라 다소 차이가 있으나, HF 성분이 부교감신경계의 활동 지표로 확실하기 때문에 LF 성분은 주로 교감신경계의 활동을 반영할 것으로 보는 의견이 우세하다.¹⁵⁾ 셋째로 초저주파 성분(Very Low Frequency component, 이하 VLF 성분)으로서 0.0033 Hz에서 0.04 Hz 사이의 성분이며 주기가 매우 길고 생리학적인 기전이 불분명한 부분이 있어 24시간 분석에만 사용한다. LF와 HF의 비율(LF/HF ratio)은 심장의 교감신경 및 부교감 신경의 조절 작용 및 균형 상태(sympathovagal balance)를 확인하는 지표로 이용된다.¹⁶⁾ TP (Total power)는 VLF, LF, HF를 포함한 전체 대역 성분으로서 전체 심박동수 변이를 알 수 있다.^{6,8)} 5분 분석의 경우에는 시간적 한계를 보정하기 위해 total power중 VLF를 제외하고 LF와 HF의 비율을 구한 정규화 LF(Normalized LF), 정규화 HF(Normalized HF) 등을 사용하며 LF, HF 값은 변이의 폭이 크고 정규분포를 따르지 않아 정규분포화시키기 위하여 log 값을 취한다.^{6,8)}

Friedman 등¹⁷⁾의 종설에 의하면 많은 연구 자료에서 공황장애 환자의 HRV 측정 결과 HF의 감소 및 LF의 증가, 그에 따른 LF/HF 비율의 증가가 나타난다고 하였다. 이런 HRV의 이상은 공황장애 환자에서 교감 신경계의 활성화와 상대적인 부교감 신경계 저하 사이의 불균형의 가능성을 의심할 수 있다.¹⁶⁾ 또한 공황장애 환자들이 다른 불안장애 환자들보다 심박 조절에서 교감신경계가 우세하고 HRV가 더 큰 폭으로 감소했다는 연구 보고가 있다.¹⁷⁾

현재 공황장애의 치료에는 인지행동 치료를 비롯하여 삼

환제 항우울제(Tricyclic antidepressants), 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(Selective serotonin reuptake inhibitors), Benzodiazepine 등 다양한 약물치료가 시도되고 있고 매우 효과적인 결과를 나타내고 있다.^{18,19)} 치료 후 증상 호전시에 공황장애 환자들의 자율신경계의 변화에 대한 연구 결과가 많지는 않으나 공황장애가 자율신경계의 불균형에 의한 증상이라는 점에서 증상은 자율신경계가 균형을 찾아가는 방향으로 이루어 질 것으로 예상되며,²⁰⁾ HRV 결과에서도 약물 치료 후 LF관련 변인이 감소하고 HF 관련변인이 증가하는 방향으로 나타나는 보고들이 나오고 있다.²⁰⁻²²⁾ 그러나 이전의 연구들이 환자군의 숫자가 적고 성별, 연령별 보정이 이루어져 있지 않아 본 연구에서는 이러한 점들을 보완하여 연구를 계획하였다.

공황장애 환자의 주된 증상이 자율신경계의 불안정성과 관련된다는 점을 감안할 때 자율신경계의 안정화를 측정하는 것이 환자의 치료 경과를 관찰하는데에 효과적인 방법이 될 수 있다. 이에 본 연구에서는 치료 전후의 임상척도와 HRV의 변화, 치료 후 임상척도의 호전도와 HRV 변인의 변화와 관련성을 조사하여 분석 하였다. 이를 통하여 HRV의 변화 정도가 임상적인 증상 호전을 반영할 수 있는지 알아보고 아울러 약물치료 이후 자율신경계의 생리적인 변화가 어떤 양상으로 나타나는지를 알아보았다.

방 법

연구 대상

연구 대상은 1차적으로 2002년 10월부터 2004년 4월까지 인제대 서울백병원 신경정신과의 공황장애 클리닉에서 DSM-IV¹⁾ 진단기준에 따라 두 명의 전문가(정신과전문의, 임상심리전문가)에 의해 광장공포증을 동반하거나 동반하지 않은 공황장애로 진단된 환자 중 이전에 약물치료를 받은 기왕력이 없는 환자를 대상으로 하였다. 배제 진단을 통하여 DSM-IV 진단기준으로 주요기분장애, 강박장애, 물질 관련 장애, 건강 염려증으로 진단할 수 있는 환자 및 임신 중인 여성은 포함하지 않았다. 6주까지 평가가 완료된 환자는 52명이었으며 실험 방법상의 변인을 조정하기 위하여 HRV 측정 중에 공황 발작으로 극단적인 검사소견을 보인 사람(1명), 검사도중 복식호흡을 하여 인위적으로 부교감신경계의 항진을 유도 한 사람(7명) 등은 제외 하여, 최종적으로 44명의 환자를 대상으로 연구를 진행하게 되었다. 연구에 참여한 모든 환자는 치료 전에 문진 및 이학적 검사, 심전도 등을 통하여 기질적 원인, 특히 심혈관 질환에 의한 증상을 배제 하였다.

연구 절차

공황장애 진단을 내린 후 담당 의사가 환자에게 연구에 대하여 설명하며 참여할 것을 권유하고 이때 연구의 장점, 연구 진행 과정에 대하여 충분히 이야기 하였다. 연구 참여에 동의를 한 환자들을 대상으로 사전 동의서를 작성하고 담당의사가 Clinical Global Impression(CGI)²³⁾을 측정하였다. 연구 첫날 기본적인 인구 통계학적 변인은 환자가 직접 작성하였고 공황장애 환자군의 진단 및 증상의 객관적 자료를 위하여 임상적인 훈련을 받은 연구원에 의해 임상 척도를 이용한 측정을 하였으며 이후 객관적, 생리적 지표로 HRV를 측정하였다. 외래 방문 첫주를 0주로 하고 6주간 약물 치료 후 CGI, 임상 척도 및 HRV를 측정하여 결과를 비교 분석 하였다.

약물 투여

모든 환자들에게 약물치료는 paroxetine를 기본 처방으로 하였으며 필요할 경우에는 clonazepam, alprazolam 등을 병용할 수 있도록 하였다. Paroxetine은 모든 환자에서 첫 용량이 10 mg으로 동일하였고 이후 최소 10 mg/일에서 최대 30 mg/일까지 사용하며 환자의 상태에 따라 증감하여 6주째 paroxetine의 평균 투여 용량은 17.50 ± 5.34 mg/일이였다. Clonazepam은 43명의 환자가 첫 용량으로 최소 0.5 mg/일부터 최대 1.0 mg/일까지 평균 $0.95 \text{ mg} \pm 0.15/\text{일}$ 을 복용하였으며 환자 상태에 따라 증감하여 6주째 clonazepam 복용환자는 37명이었고 최소 0.25 mg/일에서 최대 1.5 mg/일까지, 평균 용량은 0.84 ± 0.45 mg/일이였다. alprazolam은 1명이 복용하였고 첫 방문 시에는 투여하지 않았다가 1주 방문 시 0.5 mg/일을 처방하여 6주째까지 0.5 mg/일을 복용하였다.

평가 도구

HRV

본원에서 시행하는 HRV 측정은 표준화된 방법을 사용하였다. 검사는 조용한 방에서 시행하였고 등을 기대고 다리를 펼 수 있는 편안한 안락의자를 사용하며 검사 준비 전 귀금속 제거, 센서 부착, 자세 등에 대하여 설명을 한 후 환자가 검사 환경에 적응할 수 있도록 최소한 5분 이상 준비 시간을 갖도록 하였다. 환자는 앉은 상태에서 측정을 하였으며 사지 유도를 하고 간섭파장이 없이 깨끗하게 일정한 모양의 그래프가 반복적으로 나타나는지를 확인한 후 5분간 측정을 하였다. HRV 측정을 위한 기기로는 SA-2000E (Medicore, Korea)를 사용하였으며 신호처리인 심전도 신

호상 QRS군을 비교적 크게 기록할 수 있는 Lead II 신호를 사용하였고 일련의 R-R간격을 검출하여 동일한 시간간격으로 재배열하고 자기회기연산(autoregressive algorithm)을 시행하여 파워 스펙트럼을 얻었다.

Clinical Global Impression(CGI)

CGI²³⁾는 CGI-S(Clinical Global Impression - Severity)와 CGI-I(Clinical Global Impression - Improvement)로 구성된다. CGI-S는 증상의 심각도를 평가하기 위하여 임상가가 1점(정상, 증상 없음)부터 7점(극도로 심각함)까지의 척도로 평정하였고, 치료 이후 증상의 개선 정도는 CGI-I를 1점(매우 많이 개선)에서부터 7점(매우 많이 악화)의 척도로 평정하였다.

Anxiety Disorder Inventory Schedule-Panic attack & agoraphobia(ADIS-P & A)

ADIS-P & A²⁴⁾는 공황장애에 대한 반구조화된 면담도구로서, 진단적 신뢰도를 높이기 위하여 DSM-IV 진단기준에 의거하여 임상적 훈련을 받은 연구원이 평가하였다.

Hamilton Rating Scale for Depression(HAM-D)

HAM-D²⁵⁾는 우울 증상의 정도에 대해서 관찰자(임상가)가 평가하도록 고안된 척도로서, 우울증상의 행동적, 신체적 특징에 관한 17개의 문항이 포함되어 있다.

Panic Disorder Severity Scale(PDSS)

PDSS²⁶⁾는 공황장애의 증상 심각도를 평가하기 위해서 Shear 등이 7개의 문항으로 고안한 척도로서, 김정범²⁷⁾이 한글로 번역한 것을 사용하였다. 임상적 훈련을 받은 평점자가 0점에서 4점 척도로 평정하도록 되어 있다. 이 척도의 전반부의 5문항은 공황장애에 대한 DSM-IV의 핵심 증상인 공황발작과 제한된 증상 삽화(limited symptom episodes, 이하 LSE)의 빈도, 공황과 LSE로 인한 불편감/고통감, 예기 불안, 광장공포증적 두려움 및 회피 증상, 공황과 유사한 감각에 대한 두려움에 대해서 평정하도록 되어 있으며, 후반부의 2문항은 공황장애로 인한 직업적 기능, 사회적 기능의 손상 정도를 평정하도록 되어 있다.

통계 및 자료의 분석

통계적 검증은 SPSS - Windows(version 11.5)를 이용하였다. 환자군의 인구통계학적 변인 및 임상적 특징을 알아보기 위하여 기술 통계적 분석을 하였다. 6주간 약물 치료 전 - 후의 CGI, HAM-D, PDSS, 및 HRV의 변화 양상을

확인하기 위하여 임상 변인 및 HRV 변인들을 대상으로 paired sample t-test를 실시하였다. 임상척도의 호전과 HRV 변화의 관련성을 정확히 파악하기 위해서 연령 효과를 통제하고 partial correlation을 실시하였으며 6주 동안의 약물 치료 후 증상의 변화도를 가장 잘 설명할 수 있는 HRV 변인을 확인하기 위하여 단계적 회귀분석을 시행하였다.

결 과

연구 대상자의 일반적인 특성

본 연구에 참여한 대상자의 일반적인 특성을 Table 1에 제시 하였다. 총 연구대상은 44명으로 성별은 남성이 26명 (59.09%) 여성이 18명(40.91%)이었다. 평균($\pm$ 표준편차) 연령은 36.55($\pm$ 10.80)세이었으며 평균 초발 연령은 33.70 ($\pm$ 11.23)이었다. 광장공포증을 동반한 환자군이 35명(79.5%), 광장공포증을 동반하지 않은 환자군이 9명(20.5%) 이었다. 모든 연구 대상 환자는 이전에 공황장애와 관련하여 어떠한 치료도 받지 않았으며 공황 발작을 경험한 횟수는 최근 한달 동안 평균 1.80회($\pm$ 1.69), 6개월 동안 평균 4.73($\pm$ 6.27)회였다.

Table 1. The demographic data

	Total (n=44)
Sex	
Male (%)	26 (59.09%)
Female (%)	18 (40.91%)
Age (years $\pm$ SD)	36.55 (10.80)
Onset age (year $\pm$ SD)	33.70 (11.23)
Duration of illness (month $\pm$ SD)	27.47 (46.14)
Occupation	
Employed	40 (90.9%)
Unemployed	4 (9.1%)
Diagnosis	
Panic without agoraphobia	9 (20.5%)
Panic with agoraphobia	35 (79.5%)
Education years	
Less than 12	14 (31.8%)
12 or more	30 (68.2%)
Previous treatment experience	
No	44 (100%)
Yes (CBT, etc.)	0 (0.0%)
Marital status	
Married	30 (68.2%)
Single	14 (31.8%)
Panic attack within 1 month(mean $\pm$ SD)	1.80 (1.69)
Panic attack within 6 month(mean $\pm$ SD)	4.73 (6.27)

임상 척도의 변화 양상

치료 전과 6주 치료 후의 임상척도의 변화를 Table 2에 제시하였다. CGI-S, PDSS, HAM-D 모두에서 6주 약물 치료 후 유의미한 호전을 보였다. CGI-I로 치료 후 증상의 호전도를 측정해 본 결과 1점(매우 많이 개선)이 5명(11.36%), 2점(많이 개선)이 24명(54.55%), 3점(약간 개선)이 14명(31.82%), 4점(불변)이 1명(2.27%)으로 대부분의 환자에서 상당한 증상의 호전을 보였다.

HRV의 변화 양상

HRV에서 자율신경계 기능을 나타내는 변인들의 변화 양상을 Table 3에 제시하였다. VLF, LF, HF의 합으로 전반적인 기능을 보여주는 TP(F(1,43)=2.83, p=.007) 및 log-TP(F(1,43)=3.40, p=.001)는 치료 후 유의미하게 저하되는 양상을 보이고 있다. 교감 신경계의 지표로 알려져 있는 LF 관련 변인들은 LF(F(1,43)=2.16, p=.036), 정규화 LF(F(1,43)=2.31, p=.026), log-LF(F(1,43)=3.51, p=.001) 모두 6주 치료 후 모두 의미 있게 저하하는 양상을 보였다. 부교감 신경계의 지표로 알려진 HF 관련 변인의 경우 HF(p=.157)와 log-HF(p=.136)에서는 의미 있

Table 2. Comparison of clinical variables before and after treatment in patient with panic disorder

	Pre treatment (n=44)	Post treatment (n=44)	Paired t-test	
	mean $\pm$ SD	mean $\pm$ SD	T	p
CGI-S	5.55 $\pm$ 0.50	3.23 $\pm$ 0.57	21.72 [‡]	.000
PDSS	13.00 $\pm$ 3.73	6.45 $\pm$ 4.09	10.71 [‡]	.000
HAM-D	13.77 $\pm$ 6.60	6.14 $\pm$ 4.05	7.73 [‡]	.000

CGI-S : clinical global impression-severity, PDSS : panic disorder severity scale, HAM-D : hamilton rating scale for depression, * : p<.05, † : p<.01, ‡ : p<.001

Table 3. Comparison of HRV variables before and after treatment in patient with panic disorder power spectrum analysis

	Pre treatment (n=44)	Post treatment (n=44)	Paired t-test	
	mean $\pm$ SD	mean $\pm$ SD	T	p
TP	1799.88 $\pm$ 1937.48	1011.22 $\pm$ 663.43	-2.83 [†]	.007
LF	580.44 $\pm$ 763.01	333.24 $\pm$ 288.82	-2.16*	.036
HF	344.18 $\pm$ 517.82	230.93 $\pm$ 211.05	-1.44	.157
Normalized LF	64.77 $\pm$ 16.13	58.88 $\pm$ 18.16	-2.31*	.026
Normalized HF	35.23 $\pm$ 16.13	41.13 $\pm$ 18.16	-2.31*	.026
LF/HF ratio	2.59 $\pm$ 1.90	2.09 $\pm$ 1.71	-1.70	.096
log-TP	7.14 $\pm$ 0.81	6.67 $\pm$ 0.77	-3.40 [†]	.001
log-LF	5.95 $\pm$ 0.88	5.43 $\pm$ 0.94	-3.51 [†]	.001
log-HF	5.27 $\pm$ 1.03	5.01 $\pm$ 0.99	-1.52	.136

TP : total power, LF : low frequency component, HF : high frequency component, * : p<.05, † : p<.01, ‡ : p<.001

는 변화가 보이지 않았으나 정규화 HF($F(1,43) = -2.31$, $p=.026$) 수치에서 의미 있게 상승한 것을 볼 수 있다(Fig. 1, 2). LF/HF ratio($F(1,43)=1.70$, $p=.096$)는 다소 감소했으나 통계적인 유의성은 없었다.

치료 후 임상척도의 호전과 HRV 변화의 관련성

6주 치료 후 주관적인 증상호전과 HRV 변화와의 연관성

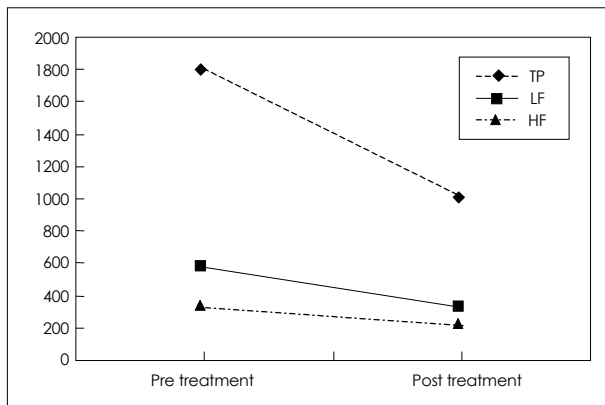


Fig. 1. Comparison of HRV variables before and after treatment in patient with panic disorder-power spectrum analysis (TP, LF, HF).

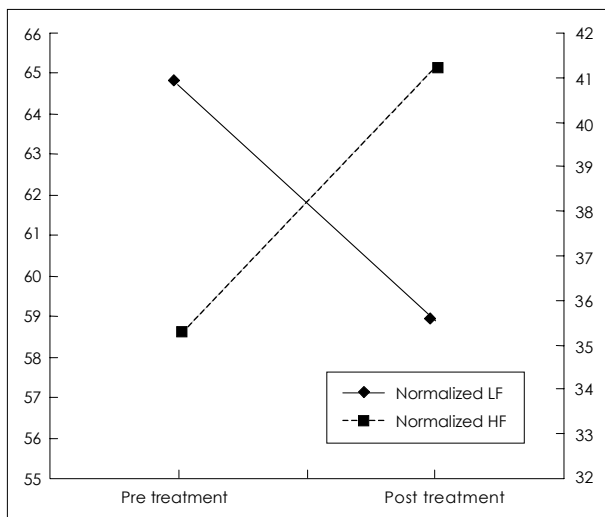


Fig. 2. Comparison of HRV variables before and after treatment in patient with panic disorder-power spectrum analysis (Normalized LF, Normalized HF).

을 알아보기 위해 임상척도의 호전과 HRV 변인의 변화 양상 간의 상관분석을 실시하여 Table 4에 제시하였다. 6주 치료 후 시행한 CGI-I와 HRV 변화와의 관련성을 보면 TP의 변화와 가장 큰 연관성을 보이고 있었으며($r = -.414$, $p=.006$) log_TP의 변화($r = -.375$, $p=.013$), log_HF의 변화($r = -.339$, $p=.026$)와 유의미한 연관성을 보이고 있었다. CGI-S의 변화와 HRV 변화와의 관련성을 보면 TP의 변화($r = -.338$, $p=.027$), 정규화 LF의 변화($r=.338$, $p=.027$), 정규화 HF의 변화($r = -.338$, $p=.027$)와 유의미한 상관관계를 보이고 있었으며 그 외에 HF의 변화($r = -.312$, $p=.041$), LF/HF ratio의 변화($r=.312$, $p=.041$)와 의미 있는 상관관계를 보이고 있다.

PDSS의 변화나 HAM-D의 변화는 HRV의 변화와 의미있는 연관성을 보여주지 못했다.

증상호전을 가장 잘 설명할 수 있는 HRV변인의 확인

환자들의 증상 호전을 가장 잘 설명해 줄 수 있는 HRV 변인을 확인하기 위해서 단계적 회귀 분석을 실시하여 Table 5에 제시하였다. 0주와 6주 사이의 CGI-S의 차이 점수를 통해 환자의 증상 호전 정도를 평가했을 때 이를 가장 잘 설명해주는 HRV 변인은 정규화 HF의 변화와 TP의 변화인 것으로 나타났다. 각 변인의 설명량은 각각 10.3% ($p=.033$), 10.7%($p=.023$)였다. 6주 치료 후 CGI-I를 통해서 증상 호전 정도를 평가했을 때 이를 가장 잘 설명해주는 HRV 변인은 TP의 변화이며, 이는 증상의 개선 정도를 15.8% 가량 설명해 주는 것으로 나타났다($p=.008$). HRV 변화량을 통해서 0주와 6주 사이의 PDSS 변화 정도

Table5. Explanatory variable of symptom improvement of patient with panic disorder

Dependent variable	Explanatory variable	β	ΔR^2	ΔF	p
Δ CGI-S	1. Δ Normalized HF	-.322	.103	4.843	.033
	2. Δ TP	-.327	.107	0.616	.023
CGI-I	1. Δ TP	-.398	.158	7.885	.008

CGI-I : clinical global impression-improvement, Δ CGI-S : post treatment CGI-S-pre treatment CGI-S, Δ Normalized HF : post treatment Normalized HF-pre treatment Normalized HF, Δ TP : post treatment TP-pre treatment TP

Table 4. Correlation between change of clinical variables and change of HRV variables after treatment in patient with panic disorder

	Δ TP	Δ LF	Δ HF	Δ Normalized LF	Δ Normalized HF	Δ LF/HF ratio	Δ log_TP	Δ log_LF	Δ log_HF
CGI-I	-.414 [†]	-.282	-.314	.124	-.124	.227	-.375*	-.275	-.339*
Δ CGI-S	-.338*	-.077	-.312*	.338*	-.338*	.312*	-.237	-.023	-.262
Δ PDSS	-.059	-.025	-.227	.125	-.125	.057	-.028	.045	-.043
Δ HAM-D	.062	.089	-.095	.062	-.062	.028	.090	.083	.031

CGI-I : clinical global impression-improvement, Δ : post treatment variable-pre treatment variable, * : $p<.05$, [†] : $p<.01$, [‡] : $p<.001$.

나 HAM-D의 변화 정도는 유의미하게 설명하지 못하였다.

고 찰

저자들은 본 연구를 통하여 공황장애 환자에서 HRV의 변화 정도가 실제의 증상 호전을 반영할 수 있을 것인가에 대하여 알아보고자 하였고 이를 통하여 약물치료가 자율신경계의 변화에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고자 하였다.

임상척도의 변화양상은 처음 내원시 높았던 점수들이 6주 약물 치료 후 호전되며 통계적으로 유의미한 정도의 변화를 보이는 것을 볼 수 있고 CGI-I도 대부분 호전양상으로 나타나고 있다. 임상 척도는 동일한 의사 및 훈련받은 임상가가 시행하여 채점한 것으로 그 자체도 상당한 일관성을 유지하고 있다. HRV 결과를 보면 우선 의미 있는 변화 양상을 보았을 때, 교감신경계의 지표로 알려져 있는 LF, 정규화 LF, log LF가 6주 치료 후 저하되고 있다. 이는 내원 당시 항진되어있던 교감신경계가 치료 후 안정화 되었다는 의미로 해석할 수 있다. 정규화 HF는 치료 전에 비하여 치료 후 의미 있게 상승하고 있는 것을 볼 수 있고 이는 서론에서 밝힌 HF의 의미와 연관하여 해석하였을 때 부교감신경계의 활성화를 반영한다고 하겠다. TP는 파워 스펙트럼 분석 시에 분리되는 세가지 파형, 즉 VLF, LF, HF의 합으로 치료 후에 의미 있게 저하되는 양상을 나타내고 있는데 이는 5분 분석으로 HF의 변화보다는 의미 있게 저하된 LF의 변화를 더 반영하기 때문으로 생각되며 또한 5분 분석으로는 그 의미가 명확치 않는 VLF가 TP에 영향을 미쳤을 것으로 생각된다. 5분 측정의 HRV 분석에서는 전반적인 TP 및 LF, HF의 양상보다 TP중 VLF의 영향을 최소화하고 자율신경계의 교감신경 요소와 부교감신경 요소를 강조한 정규화 LF와 정규화 HF의 변화도가 의미 있게 다루어지고 있으며⁸⁾ 본 연구에서는 치료 후 정규화 LF이 의미 있게 저하되고 정규화 HF은 의미 있게 상승되며 교감신경계의 저하 및 부교감 신경계의 상승이라는 양상을 보여주고 있다. LF/HF ratio는 의미 있는 변화양상을 보여주지는 못하고 있으나($p=.096$) 전반적으로 저하되는 양상을 보이고 있으며 상대적으로 HF보다 LF의 저하가 더 큰 것을 반영하고 있다.

상관분석 결과 CGI-I 및 CGI-S의 변화와 다양한 HRV 변인에서 의미 있는 상관관계가 나타났다. CGI-I는 TP의 변화, log TP의 변화, log HF의 변화와 유의미하게 음의 상관관계를 보이고 있는데 이는 CGI-I의 점수가 낮을수록 관계있는 HRV 변인들의 변화도가 큰 것이라고 해석된다. 즉 증상호전 정도가 큰 환자일수록 TP의 변화, log TP의 변화,

log HF의 변화에서 많은 변화량을 보이고 있다. CGI-S의 변화는 TP의 변화, 정규화 HF의 변화, HF의 변화와 음의 상관관계를 보이고 있으며 정규화 LF의 변화, LF/HF ratio의 변화와는 양의 상관관계를 보이고 있는데 이는 CGI-S의 차이값이 음으로 커질수록 TP의 변화도, 정규화 HF의 변화도, HF의 변화도는 크고 정규화 LF의 변화도, LF/HF ratio의 변화도는 작다는 것을 의미한다. 즉 치료 이후 증상호전 정도가 클수록 TP의 변화도, 정규화 HF의 변화도, HF의 변화도가 커지고 증상이 나빠질수록(차이 값이 양으로 커질수록) 정규화 LF의 변화도, LF/HF ratio의 변화도가 증가한다고 해석된다. 이런 결과는 공황장애 환자에서 증상이 호전되는 경우에 상대적으로 부교감신경계의 변화도가 의미 있게 작용을 하고 증상이 지속되는 경우에는 교감신경계가 의미 있게 작용을 하고 있는 것으로 볼 수 있다. 이러한 전반적인 LF관련 변인과 HF 관련변인의 변화를 종합하면 치료 후 교감신경계의 저하와 부교감 신경계의 향진이 나타나고 있음을 알 수 있으며 치료 전후의 임상척도의 변화와 연관하여 해석하면 주관적인 증상의 완화가 자율신경계의 안정화로 나타나고 있음을 확인할 수 있다.

단계적 회귀분석 결과를 보면 정규화 HF 변화량과 TP의 변화량은 클수록 유의미하게 CGI-S 점수가 좋아지고 TP의 변화량이 클수록 유의미하게 CGI-I 점수가 좋아지는 것을 확인할 수 있었다. 결과적으로 모든 HRV 변인의 합으로 표현되는 TP가 증상변화를 전반적으로 설명하고 있으며 그 변인 중 정규화 HF에서 증상호전을 설명하고 있음을 알 수 있다. 이러한 본 연구의 결과는 HRV가 환자의 증상 변화 정도를 적절히 반영하고 있다는 것을 확인하고 있다.

약물 치료 후 자율신경계의 변화양상은 여러 가지로 설명해 볼 수 있다. 첫째로 paroxetine, clonazepam, alprazolam 등 약물들이 직접적으로 자율신경계에 영향을 주었을 가능성이 있다. 특히 serotonin은 중추신경계를 통하여 심장 박동에 영향을 주는 신경전달물질²⁸⁾로 알려져 있으므로 선택적 세로토닌 재흡수 억제제인 paroxetine이 심장박동에 직접적인 영향을 주었을 가능성이 있다. 둘째로 약물에 의해 공황 발작 및 예기 불안이 감소하여 간접적으로 자율신경계의 안정화에 영향을 주었을 가능성이 있다. 이 경우 약물뿐만이 아니고 외래 방문 시 치료자의 비약물적 치료가 환자의 공황 발작 및 예기 불안증상을 완화시켜 HRV의 교감신경계 요소의 감소를 유도했을 가능성²⁹⁾도 있다. 위의 가설들을 설명하기 위해서는 앞으로 각각의 약물에 따른 자율신경계의 변화양상에 대한 조사가 있어야 할 것이고 인지행동 치료 같은 비약물치료 후 자율신경계의 변화 양상을 확인하면 초기 약물치료 후 자율신경계 변화 양상

에 대한 좀 더 정확한 결과를 알 수 있을 것으로 생각된다.

공황장애 환자에서 약물치료 후 HRV의 변화에 대한 이전의 연구를 보면, Yeragani 등²¹⁾은 8명의 여성 공황장애 환자에게 paroxetine을 하루에 10~30 mg 투여한 뒤 치료 종료 후 측정된 HRV에서 LF가 감소하였다는 보고를 하였고, Phebe 등²⁰⁾은 16명의 공황장애 환자를 4주간 paroxetine 20 mg으로 치료 한 후 치료 전후의 HRV를 비교한 결과 전반적인 교감신경계의 활성화는 저하되고 부교감 신경계의 활성화가 증가되었다는 연구 보고를 하였다. 이러한 결과는 본 연구의 결과와 마찬가지로 치료 후 자율신경계의 안정화가 이루어지고 있다는 점을 지지하고 있다. 그러나 아직까지 그 결과가 많지 않고 치료 전과 후의 HRV가 별다른 차이가 없었다는 보고³⁰⁾도 있어 치료 후 환자의 자율신경계 변화양상은 좀 더 체계적인 연구가 필요할 것으로 보인다.

본 연구는 몇가지 제한점을 가지고 있는데 첫째, 치료중인 환자를 대상으로 하였기 때문에 약물 용량을 고정하여 사용하지 못하고 각 환자에 따라 다양한 용량을 사용하였다. 둘째, 외래에 방문하는 환자를 대상으로 하는 특성상 HRV에 영향을 미칠 수 있는 측정시간, 치료 전 음식물 섭취 등에 대하여 완전한 통제를 하지는 못하였다. 셋째, 환자가 외래 방문 시 정식으로 인지치료를 받은 것은 아니지만 통상적인 수준에서의 정신치료는 이루어졌으므로 환자의 증상호전 및 HRV의 변화에 영향을 미쳤을 가능성이 있으나 치료적인 측면에서 제한이 이루어지지 않는 않았다. 앞서 기술한 바와 같이 공황장애 환자에서 치료 후 자율신경계의 변화 양상을 확인하기 위해서는 좀 더 많은 연구와 일관성 있는 결과가 필요할 것으로 보이며, 향후 연구에서는 초기치료 이후 치료 과정에서 지속적인 HRV 변화양상에 대한 조사 및 치료 종료시 환자군과 정상군의 HRV 결과 비교 등을 통하여 치료 전반에 걸친 자율신경계의 변화양상을 확인할 필요가 있을 것으로 보인다.

결 론

본 연구는 국내에서 이루어진 공황 장애 환자를 대상으로 한 연구 중 6주간 약물 치료 후 자율신경계의 변화를 비교 측정한 최초의 연구이다. 저자들은 본 연구를 통하여 단기간의 약물 치료를 통해서 주관적인 증상 개선 뿐만 아니라 실질적인 자율신경계의 변화 양상을 확인할 수 있었다. 6주간 약물 치료 후 HRV 측정에서 교감신경계 관련 변인들(LF, 정규화 LF, log LF)은 통계적으로 의미 있게 저하하였으며 부교감신경계 관련 변인의 경우 정규화 HF 수치에

서 의미 있게 상승하였다. 증상 호전은 부교감 신경계의 변화와, 증상 악화는 교감 신경계의 변화와 연관이 있는 것으로 나타났고 단계적 회귀 분석결과 정규화 HF의 변화와 TP의 변화가 의미 있게 증상호전을 설명하는 것으로 나타났다.

중심 단어 : 공황장애 · 심박동수 변이(HRV) · 약물치료 · 자율신경계.

REFERENCES

- 1) American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition. Washington DC. APA Press;1994.
- 2) Bystritsky A, Craske M, Maidenberg E, Vapnik T, Shapiro D. Autonomic reactivity of panic patients during a CO2 inhalation procedure. *Depress Anxiety* 2000;11:15-26.
- 3) Katerndahl DA. Comparison of panic symptom sequences and pathophysiologic models. *J Behav Ther Exp Psychiatry* 1990;21:101-111.
- 4) Papp LA, Klein DF, Gorman JM. Carbon dioxide hypersensitivity: hyperventilation and panic disorder. *Am J Psychiatry* 1993;150:1149-1157.
- 5) Appel ML, Berger RD, Saul JP, Smith JM, Cohen RJ. Beat to beat variability in cardiovascular variables: noise or music?. *J Am Coll Cardiol* 1989;14:1139-1148.
- 6) Friedman BH, Thayer JF. Anxiety and autonomic flexibility: a cardiovascular approach. *Biol Psychol* 1998;47:243-263.
- 7) 우종민. 심박동수 변이 (Heart rate variability) 측정법의 개념과 임상적 활용. *정신신체의학* 2004;12:3-14.
- 8) Task Force of The European Society of Cardiology and The North American Society of Pacing and Electrophysiology: Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. *European Heart Journal* 1996;17:354-381.
- 9) Bassingthwaite JB, Liebovich LS, West BJ. *Fractal physiology*. Oxford University Press;1994.
- 10) Miyawaki E, Salzman C. Autonomic nervous system tests in psychiatry: implications and potential uses of heart rate variability. *Integr Psychiatry* 1991;7:21-28, 114.
- 11) Malliani A, Lombardi F, Pagani M. Power spectral analysis of heart rate variability; a tool to explore neural regulatory mechanism. *Br Heart J* 1994;71:1-2.
- 12) Stein PK, Bosner MS, Kleiger RE, Conger BM. Heart rate variability, a measure of cardiac autonomic tone. *Am Heart J* 1994;127:1376-1381.
- 13) Akselrod S, Gordon D, Ubel FA, Shannon DC, Barger AC, Cohen RJ. Power spectrum analysis of heart rate fluctuation; a quantitative probe of beat-to-beat cardiovascular control. *Science* 1981;213:220-222.
- 14) Pomeranz B, Macaulay RJB, Caudill MA, Kutz I, Adam D, Gordon D, et al. Assessment of autonomic function in humans by heart rate spectral analysis. *Am J Physiol* 1985;148:151-153.
- 15) HeartMath Research Center. Autonomic Assessment Report; a comprehensive heart rate variability analysis;1996. p.8-11.
- 16) Pagani M, Lombardi F, Guzzetti S, Rimoldi O, Furlan R, Pizzinelli P, et al. Power spectral analysis of heart rate and arterial pressure variabilities as a marker of sympatho-vagal interaction in man and conscious dog. *Circ Res* 1986;59:178-193.
- 17) Friedman BH, Thayer JF, Borkovec TD, Tyrrell RA, Johnsen BH, Colombo R. Autonomic characteristics of nonclinical panic and blood phobia. *Biol Psychiatry* 1993;34:298-310.
- 18) Moller HJ. Effectiveness and safety of benzodiazepines. *J Clin Psychopharmacol*. 1999;19:2-11.
- 19) Seehan DV. Current concepts in the treatment of panic disorder. *J Clin Psychiatry* 1999;60:16-21.
- 20) Phebe T, Adamson P, Miranda RJr, Scarborough A, Dottie L, Groff Jodie BA, et al. Paroxetine increase heart rate variability in Panic

- disorder. *J Clin Psychopharmacol* 1997;17:370-376.
- 21) Yeragani V, Sobolewski E, Johnson C, Kay J, Jampala VC, Hillman N, et al. Effect of paroxetine on heart rate variability in panic disorder; analysis of Holter records. *Biol Psychiatry* 1996;39:522.
 - 22) Slaap BR, Boshuisen ML, AM van Roon, JA den Boer. Heart rate variability as predictor of nonresponse to mirtazapine in panic disorder: a preliminary study. *Inter Clin Psychopharmacol* 2002;17:69-74.
 - 23) Brown TA, DiNardo PA, Barlow DH. The Anxiety disorders Interview Schedule for DSM-IV. Albany, NY. Graywind;1997.
 - 24) Guy W, EDCEU assessment manual for psychopharmacology. Washington DC.; US Dept of Health, Education and Welfare;1976. p.217-222.
 - 25) Hamilton M. Development of a rating scale for primary depressive illness. *Br J Clin Psychol* 1967;6:278-296.
 - 26) Katherine S, Rucci P, Williams J, Frank E, Grochcinski V, Vander BJ, et al. Reliability and validity of panic disorder severity scale; replication and extension. *Am J Psychiatry* 2001;35:293-296.
 - 27) 김정범. 한국판 공황장애 심각도 척도의 개발. *정신병리학회지* 2001;10:140-151.
 - 28) Shields RW. Functional anatomy of the autonomic nervous system. *J Clin Neurophysiol* 1993;10:2-13.
 - 29) Coryell W, Noyes R, House JD. Mortality among outpatients with anxiety disorders. *Am J Psychiatry* 1986;143:508-510.
 - 30) Rechlin T. The effect of amitriptyline, doxepin, fluvoxamine and paroxetine treatment on heart rate variability. *J Clin Psychopharmacol* 1994;14:392-395.